网络空间安全（083900）

一、专业概况及培养目标

1.专业介绍：

中国传媒大学是一所传媒特色高校，一直致力于为我国传媒行业发展而服务。互联网的迅猛发展，深刻改变着舆论生成方式和传播方式，改变着媒体格局和舆论生态，全媒时代的网络安全威胁和风险也更加突出。学校非常重视网络空间安全专业的建设和发展，自2005年开始设计筹备，进行科研项目研发以及人才引进和培养等，建设了一支年轻化、高学历的教学科研团队，承担了一批级别和规模较高的科研项目，形成了很多科研和教学成果。

网络空间安全专业，以保卫国家信息安全、传播安全、文化安全为最高目标，以“网络与软件安全”为基础，“内容与传播安全”为特色，结合新闻、艺术等优势学科，突出传媒大学学科特色，逐步建立和发展中国传媒大学网络空间安全学科在人才培养、科学研发、学科建设、社会合作等方面独具一格的核心竞争力。

2019年，为响应习主席“把网络大国建成网络强国”的号召，根据中网办发文〔2016〕4号文件《关于加强网络安全学科建设和人才培养的意见》，将软件工程一级学科调整为网络空间安全一级学科，2020年获批网络空间安全专业一级学科硕士学位授权。

2.培养目标：

本学位点以立德树人、“三全育人”的思想为指导，融入我校构建的“实践中的马克思主义新闻观”教学体系，培养政治素质过硬、专业能力强的网络空间安全人才。培养学生在具备一定的数学、计算机、通信、数字传媒等方面知识的基础上，较全面地掌握网络空间安全领域的理论基础和关键技术，了解学科发展方向，具有从事科学研究的能力以及从事技术开发和工程实践的能力，具有较高的综合业务素质、较强的创新与实践能力。能够在政府机关、信息产业、互联网行业、传媒行业以及其他国民经济部门从事网络空间安全系统设计、开发、研究等工作，并能从事计算机和通信等领域的科学研究和技术开发等工作，成为具有综合素质和传媒特色的复合型高层次人才。

二、研究方向和内容

1.区块链方向

密码学是保障网络与信息安全的核心技术和基础支撑，在维护国家安全、促进经济发展、

保护人民群众利益方面发挥着不可替代的重要作用。区块链技术可以提高传媒行业里的供应链可见性，实现更高效和可靠的媒体传播。本学科方向立足于传媒行业安全，依托本学位点在密码学及应用方面深厚的研究基础，基于区块链不可篡改、可溯源的技术特点，在数字内容版权保护、虚假新闻检测、信息检索等方面展开研究。。

本学科方向主要研究内容为：密码学关键技术、数据安全、信息隐藏、区块链理论与应用、数字内容版权保护、虚假新闻检测、信息检索等。

2. 全媒体内容安全方向

“全媒体”是信息、通信及网络技术条件下各种媒介深度融合的新的传播形态，可以为受众提供更及时、更多角度、更多听觉和视觉满足的媒体体验。在媒介网络的空前开放性和共享化特征下，媒体内容的安全隐患越来越明显。本方向旨在培养学生在了解全媒体基本背景的前提下，研究其中的内容安全问题和安全技术。

本学科方向主要研究内容包括：全媒体形态下的安全问题，文本、图像、音频和视频等内容检测技术，内容过滤技术，内容取证技术，内容防篡改技术，内容认证技术，内容数字版权管理、传播舆情与态势感知、内容监管与审核等。

3. 网络与系统安全方向

网络与系统安全是网络空间安全领域重要的、典型的研究方向，计算机系统与网络已经成为现代社会最重要的基础设施之一。网络与系统安全是维护计算机系统、智能设备、计算机网络安全的理论与技术方法。

本学科方向主要研究内容包括：互联网、移动互联网等网络中的安全问题以及操作系统、软件系统中的安全问题，网络与系统中的关键安全技术，包括漏洞挖掘，程序分析，网络攻防，安全基础设施，网络流量数据分析，入侵检测和防御，蜜罐系统，网络安全等级保护等。

三、师资队伍

本专业教师长期从事网络空间安全相关研究工作，大多数教师来自清华大学、西安电子科技大学、北京航空航天大学、北京邮电大学、吉林大学等知名学府。教师队伍包括 7 位教授、7 位副教授。

近 5 年来，本专业教师承担了 80 多项各类科研项目/课题多项，主要包括：

- 国家自然科学基金-青年基金项目：基于区块链的高可靠可验证密文检索关键技术研究

- 国家自然科学基金-青年基金项目：面向深度序列模型的多媒体内容对抗攻击技术研究
- 国家重点研发基金项目：沉浸式内容智能构建与多模态融合技术研究
- 国家重点研发基金项目：跨媒体数据聚合算法框架与接口规范研究
- 国家重点研发基金项目：视听节目违法违禁不良信息捕获与识别关键技术
- 国家科技重点实验室项目：基千双链模型的无人集群信任度评估与安全管控
- 北京市自然科学基金项目：联邦学习环境下数据隐私安全关键问题研究
- 北京市自然科学基金项目：支持联邦学习的关键加密技术与协议研究
- 国家科技创新 2030 项目：城市旅游客流调控和智能服务平台可视化系统内容接口开发
- 国家科技创新 2030 项目：示范城市旅游客流调控和智能服务支撑平台部署
- 国家重点研发基金项目：云资源创编管理平台研发
- 国家重点研发基金项目：基于大规模移动终端的互动安全控制技术
- 国家自然科学基金-青年基金项目：正交直积态量子非定或性理论及其密码学应用研究
- 国家自然科学基金-青年基金项目：基于全同态加密的可证明安全联邦学习方法研究
- 国防科技 重点实验室项目：基于区块链的无人机智能管理关键技术研究
- 横向项目：网络资源数据生成系统
- 横向项目：基于“有感体验”的社工网络攻防虚拟社区关键技术研究与应用项目
- 横向项目：半岛智云智媒体平台开发
- 横向项目：神经网络增强符号执行算法研究
- 横向项目：网络安全意识视频制作技术开发
- 横向项目：网络安全意识培训课程技术开发项目合同
- 横向项目：艺术档案数字化系统与应用平台研发
- 横向项目：面向异构平台互操作的指令集本体研发
- 横向项目：舞动京城小程序开发
- 横向项目：互联网开放数据采集分析系统
- 横向项目：无线路由器固件漏洞分析基础环境
- 横向项目：融媒体数据服务应用

四、人才培养

1. 主干课程

公共必修课程：新时代中国特色社会主义理论与实践、自然辩证法、硕士研究生外语公共课。

专业基础课程：现代密码学、计算机网络与通信、网络空间安全基础。

专业必修课程：网络与系统安全，数字内容安全。

学术写作课程：科技论文阅读与写作。

方法类课程：软件开发理论与方法。

专业选修课程：数据挖掘算法与安全性分析、程序分析与软件安全、神经网络与深度学习、自然语言处理、高级数据可视化。

2. 科研平台

（1）媒体融合与传播国家重点实验室-区块链与融媒体安全实验室

依托媒体融合与传播国家重点实验室区块链与融媒体安全实验室，由计算机与网络空间安全学院负责组织建设，与信息化处统一协调工作。制定漏洞收集和披露计划、应急响应措施。在 2023 年的教育部网络攻防演练中，网络空间安全专业学生成功多次完成攻击时间识别、溯源。



图 1　区块链与融媒体安全实验室

（2）计算机与网络空间安全院级实验室

院级实验室为全学院本科生和研究生提供上课和实践环境，能同时为 550 名学生提供服务。

学生入学即可加入导师实验室团队，参与项目研究、开发工作，提升个人学术研究及项目开发能力。

3. 学生获奖、优秀论文、发明专利等成果情况

本专业学生积极参与学科竞赛，多次在蓝桥杯、全国大学生信息安全竞赛等比赛中获得个人以及集体奖。

近两年，在读研究生发表了 SCI、EI 检索期刊论文 10 余篇，发明授权专利多项。

4. 学术交流情况

每年都有多人次研究生参加国际国内学术会议并宣读论文。2024 年 7 月学院承办第 27 届 IEEE/ACIS 软件工程、人工智能、网络与并行/分布式计算会议（SNPD 2024-Summer），来自中国、美国、英国、加拿大、澳大利亚、韩国、摩洛哥等国家的近百位专家学者及研究人员齐聚一堂，共话“软件工程、人工智能与网络计算的融合创新：面向新思维、新技术与新实践”。本专业导师宋明丽教授以“Exploration of Several Issues in Time Series Forecasting”为题，进行了主旨报告。师生们也积极参与了本次会议。



图 2 林卫国院长主持 SNPD 2024-Summer 会议

5. 校园活动

本学院的学生不仅精通编程与计算机维修，还积极参与丰富多彩的课外活动，展现出多方面的才华与能力。合唱比赛中，他们通过精心的排练与默契的配合，展现出色的歌唱才华，多次获得冠军，赢得了师生的广泛赞誉。在篮球赛场上，他们挥洒汗水，奋勇争先，屡次夺得第一名，展现出拼搏精神与团队协作的力量。此外，学生们还参与各类文化活动与志愿服务，进一步丰富了他们的校园生活，培养了领导能力与社交技能。这种全面发展的氛围不仅提升了他

们的综合素质，也为未来的职业发展奠定了坚实的基础。



图 3　认真排练勇争第一的合唱团



图 4　球场上的拼搏

6. 实习实践

在繁忙的学习生活中，学生们有丰富的机会参与校内外的实习和实践活动。学生不仅可以在校内跟随导师的科研团队，参与各类科研项目的研究与开发，锻炼科研能力与创新思维；学院还积极引导学生前往专业相关的部委、研究所、国有企业及大型互联网公司进行实习。这些单位包括腾讯、百度、小米、滴滴、天翼云、中国银行、建设银行、神州绿盟、金山云和中国电信等。通过参与高水平的实习与实践，学生们不仅拓宽了专业视野，还显著提升了动手能力

与实际操作技能，为未来的职业发展奠定了坚实基础。

五、毕业生就业去向

本专业 2024 届毕业生共计 10 人，其中男生 4 人，女生 6 人，就业率为 100%。毕业生就业区域主要集中在北京，就职于中国农业银行股份有限公司、奇安信科技集团股份有限公司等事业单位和互联网公司，从事信息传输、软件、信息技术服务以及金融等领域工作。

六、联系方式

1.学院网站链接

网站地址：ccs.cuc.edu.cn

2. 学院公众号名称及二维码

学院公众号名称：意如计网



微信公众号二维码

3.学院联系方式

电话	010-65783331
邮箱	cucjisuanjixueyuan@163.com